Innominatum CONSULTORIA

Cloud e Supabase

ServiceNow - Deloitte

Prof. Tiago Rodrigues

IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL

Objetivo

Compreender os modelos de serviço *cloud*, situar o Supabase no ecossistema BaaS, e integrar uma base de dados PostgreSQL gerida numa aplicação Angular através da API REST automática e do SDK supabase-js.

Objetivos Específicos

Ao final da sessão, os formandos deverão ser capazes de:

- Distinguir os modelos IaaS, PaaS, SaaS e BaaS;
- Criar um projeto Supabase, definir tabelas e configurar Row Level Security básico;
- Instalar e configurar o supabase-js num projeto Angular.

Innominatum CONSULTORIA

Computação em Nuvem

Do servidor físico ao serviço gerido

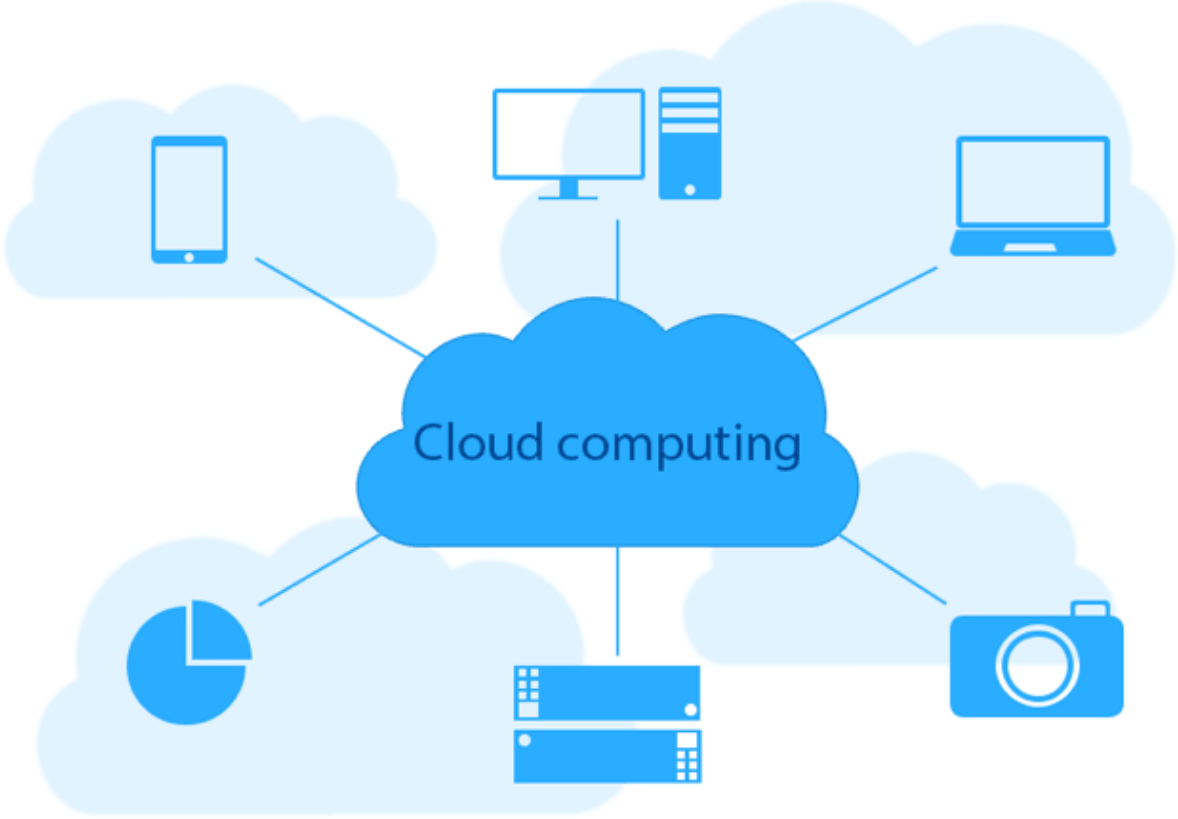
IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL

Os Modelos de Serviço Cloud

Existem quatro níveis de abstração, cada um com mais gestão delegada ao fornecedor e menos controlo do cliente:

- IaaS (Infrastructure as a Service);
- PaaS (Platform as a Service);
- SaaS (Software as a Service);
- BaaS (Backend as a Service).

Os Modelos de Serviço Cloud

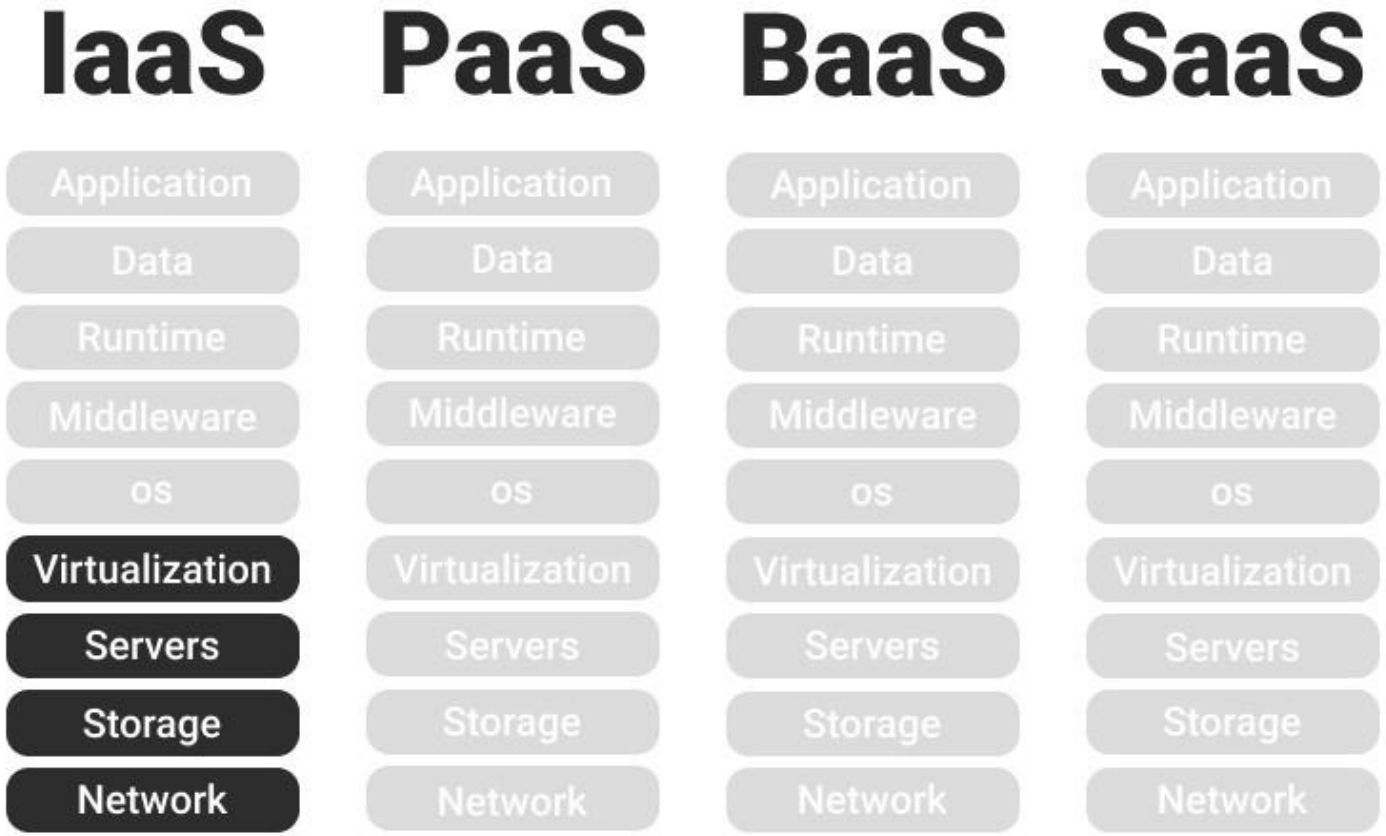


IaaS (Infrastructure as a Service)

O fornecedor gere o hardware e a virtualização. O cliente gere o SO, o middleware e a aplicação.

Exemplos: AWS EC2, Azure VMs.

IaaS (Infrastructure as a Service)

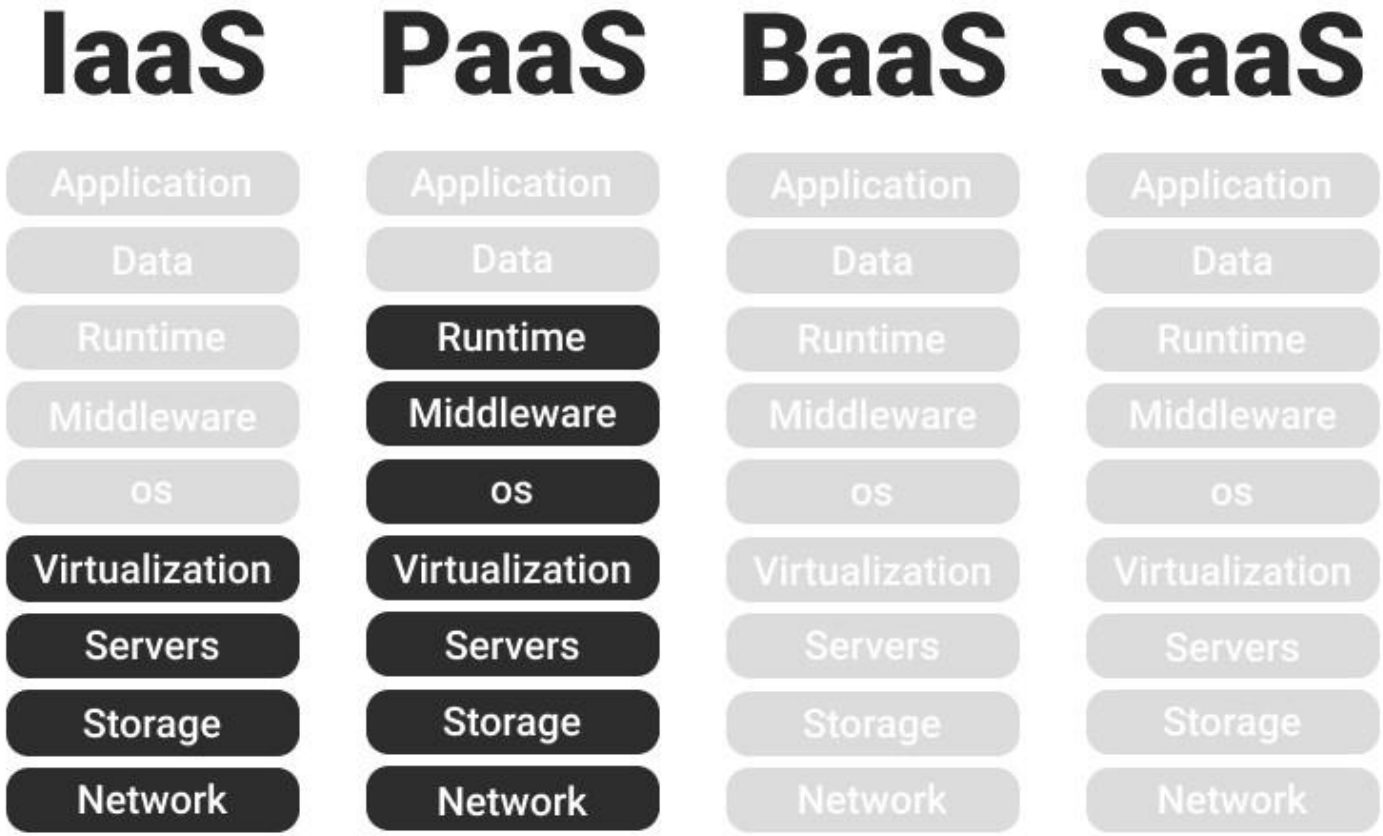


PaaS (Platform as a Service)

O fornecedor gere até ao *runtime*. O cliente só trata do código e dos dados.

Exemplos: Heroku, Google App Engine, Azure App Service.

PaaS (Platform as a Service)

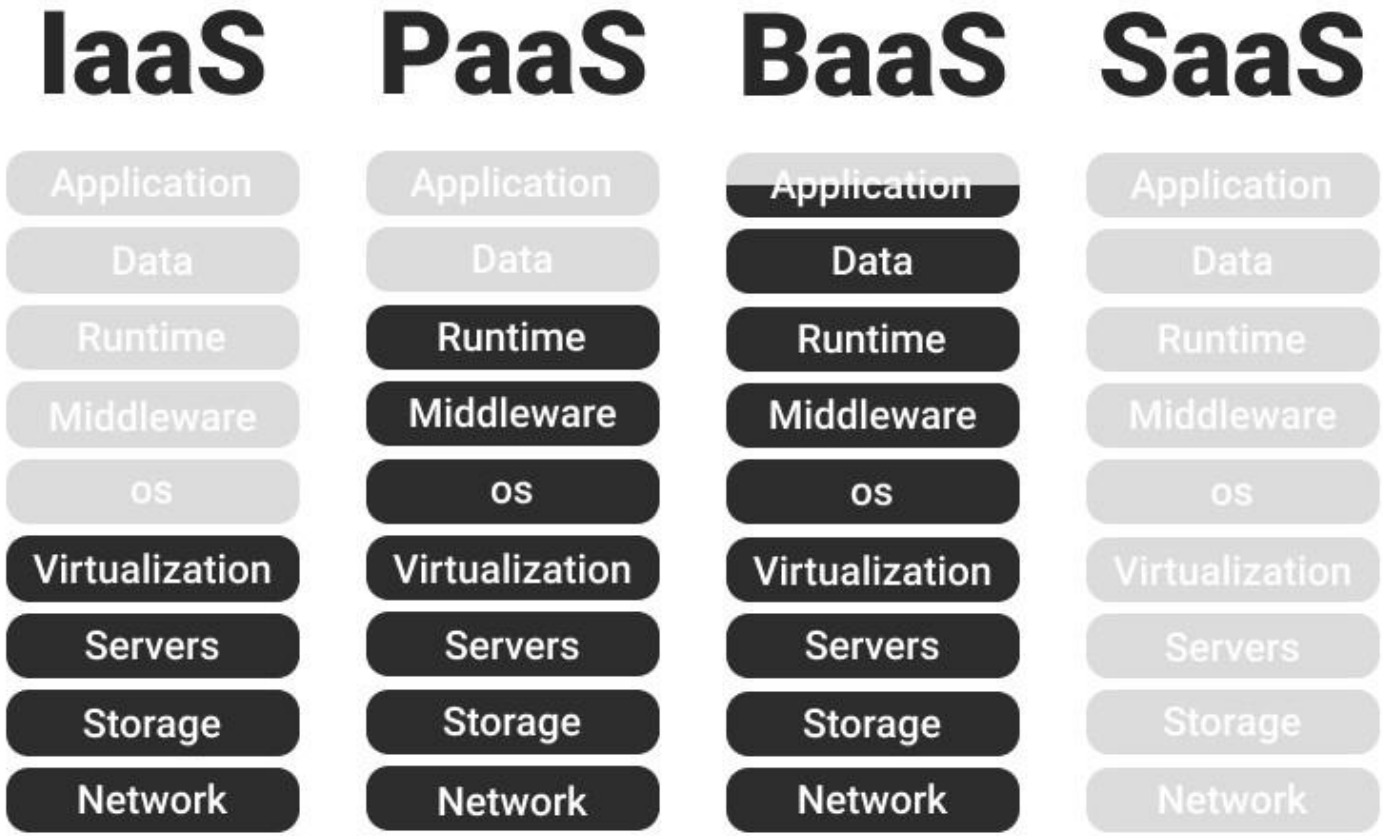


BaaS (Backend as a Service)

O fornecedor oferece serviços de backend prontos a usar via API. O cliente desenvolve apenas o frontend.

Exemplos: Firebase, Supabase.

BaaS (Backend as a Service)

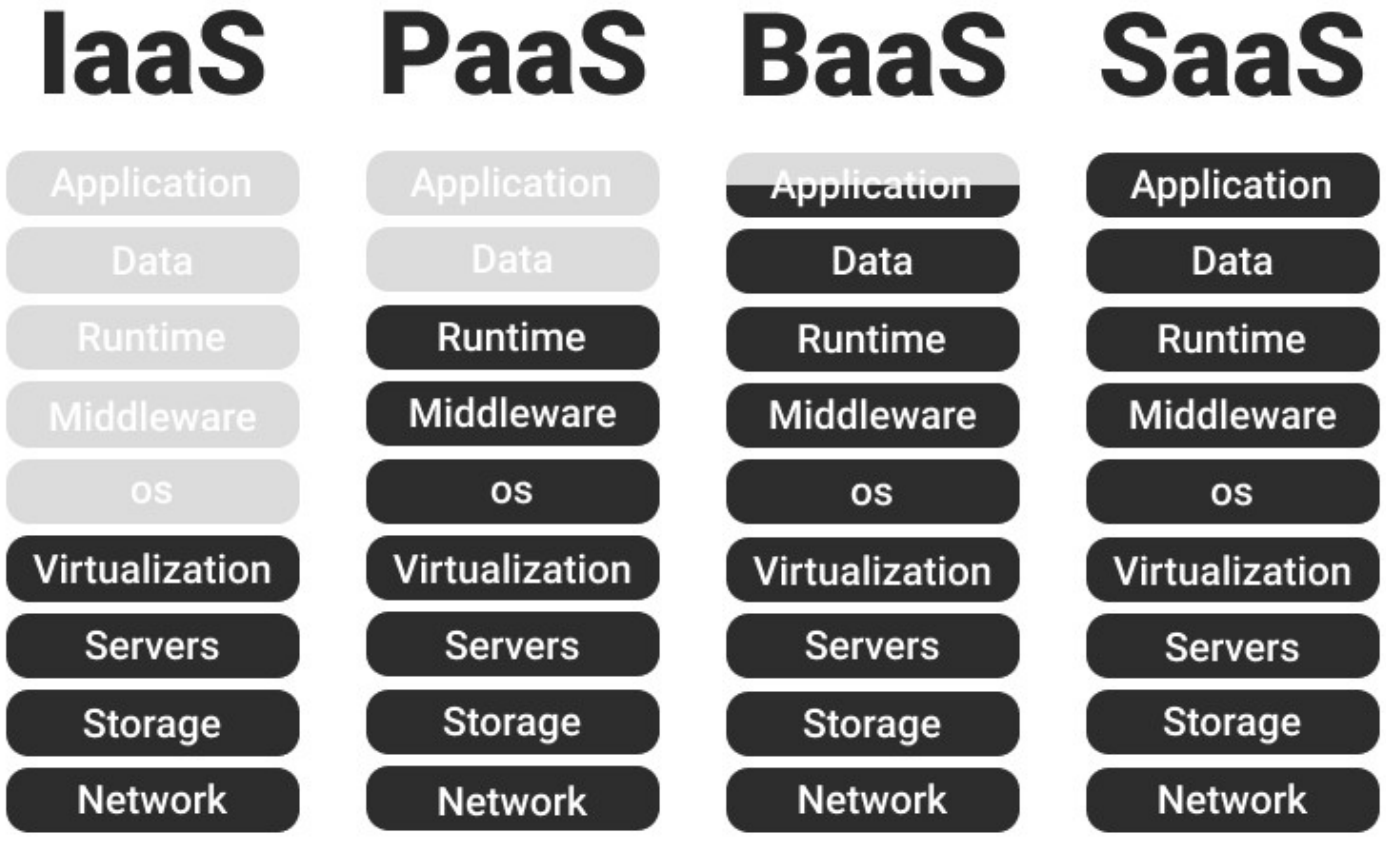


SaaS (Software as a Service)

Aplicação completa gerida pelo fornecedor. O cliente usa sem instalar nada.

Exemplos: Gmail, Microsoft 365, Salesforce.

SaaS (Software as a Service)

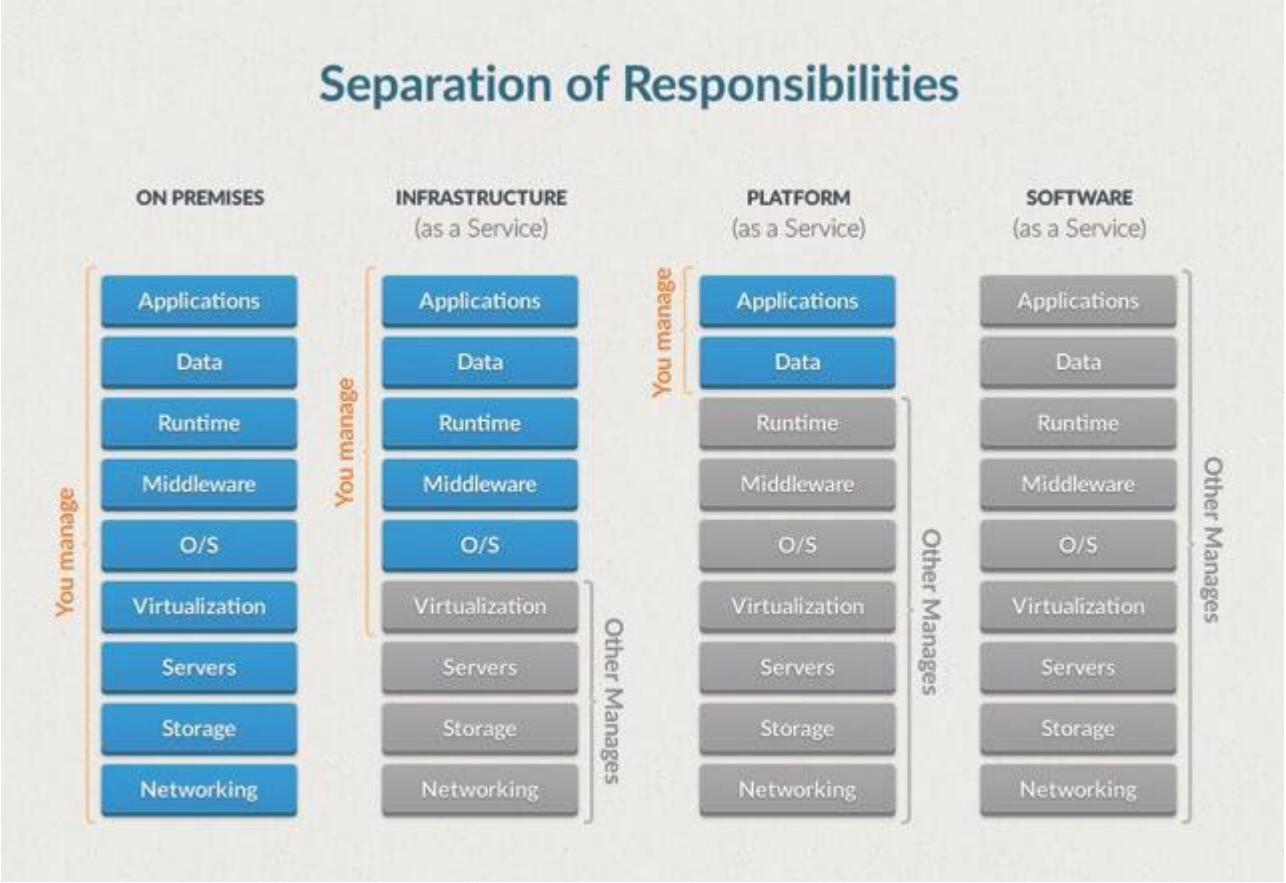


Comparação dos Modelos

O que o cliente gere em cada modelo:

- **IaaS**: o cliente gere SO, *runtime*, *middleware*, aplicação e dados. Máximo controlo, máxima responsabilidade.
- **PaaS**: o cliente gere apenas a aplicação e os dados. O *runtime* e o SO são geridos pelo fornecedor.
- **SaaS**: o cliente usa a aplicação. Tudo o resto é responsabilidade do fornecedor.
- **BaaS**: o cliente desenvolve o *frontend*. Base de dados, autenticação, *storage* e API são serviços do fornecedor.

Comparação dos Modelos



Innominatum CONSULTORIA

Os Grandes Fornecedores

AWS, Azure e GCP — uma visão conceptual

IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL

O Mercado Cloud em 2025

Três fornecedores dominam o mercado global de cloud, Juntos representam mais de 65% do mercado:

- AWS: É o líder histórico e o mais abrangente. É a escolha mais comum em startups e empresas tecnológicas.
- Azure: É o preferido em ambientes empresariais com investimento Microsoft (Active Directory, Office 365, Visual Studio). Forte em híbrido cloud/on-premise.
- GCP: Google Cloud and Computing, destaca-se em machine learning, análise de dados e Kubernetes (criado pela Google).

Para PMEs e projetos académicos, plataformas como Vercel, Netlify, Railway e Supabase oferecem onboarding muito mais simples com *tiers* gratuitos generosos.

Quando Usar Cloud

Razões para migrar ou adotar *cloud* desde o início:

- **Escalabilidade elástica**: pagar apenas pelo que se usa. Um servidor físico tem capacidade fixa; na cloud escala-se em minutos.
- **Disponibilidade e redundância**: os fornecedores garantem SLAs de 99.9%+ com replicação geográfica automática.

Quando Usar Cloud

SLAs (Service Level Agreements) são **Acordos de Nível de Serviço** entre o fornecedor de um serviço e o cliente. Estes acordos definem **os níveis mínimos de desempenho e disponibilidade que o fornecedor se compromete a garantir**.

Se um fornecedor garante **99.9% de disponibilidade**, significa que o serviço pode estar indisponível apenas cerca de **8 horas por ano**.

Quando Usar Cloud

- **Custo variável vs fixo**: eliminar CAPEX (investimento inicial em hardware) e passar a OPEX (custo operacional mensal - pagos ao longo do tempo).
- **Velocidade de lançamento**: serviços geridos reduzem o tempo de configuração de semanas para horas.

Quando Usar Cloud

- **Quando não faz sentido**: dados com requisitos legais de localização, aplicações com carga muito estável e previsível, ou organização com infra *on-premise* já amortizada.

Quando Usar Cloud

Requisitos legais de localização de dados:

- Alguns setores (como saúde, finanças ou administração pública) têm **leis que exigem que os dados sejam armazenados num país ou região específica**.

  Se o fornecedor de cloud não tiver data centers nessa localização, pode ser **difícil cumprir requisitos legais ou de conformidade**.

Quando Usar Cloud

Aplicações com carga muito estável e previsível

- A cloud é especialmente vantajosa quando a carga **varia bastante** (por exemplo, picos de utilização).

  Se uma aplicação tem **uso constante e previsível**, pode ser mais barato manter **infraestrutura própria**, porque os recursos necessários são sempre os mesmos.

Quando Usar Cloud

Infraestrutura on-premise já amortizada

- Se uma organização já investiu muito em **servidores, redes e data centers próprios**, e esses equipamentos **já foram pagos (amortizados)**, migrar para a cloud pode significar **voltar a pagar por recursos que já possui**.

Innominatum CONSULTORIA

Backend as a Service

Delegar o backend e focar no produto

IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL

BaaS

- Faz sentido em projetos onde o diferencial é o *frontend* e a lógica de negócio é simples, em equipas pequenas sem *backend* dedicado, ou em protocolos e MVPs.
- Não faz sentido quando a lógica de negócio é complexa e proprietária, quando existem requisitos de *compliance* estritos sobre onde os dados residem, ou em sistemas de alta escala.

Supabase vs Firebase

- Firebase é o BaaS da Google. Usa bases de dados NoSQL, o que simplifica casos simples mas complica *queries* relacionais.
- Supabase é open-source e usa PostgreSQL. Todas as capacidades do Firebase mas com SQL completo e pode ser auto-hospedado em qualquer servidor, o que dá controlo total sobre os dados e elimina o *vendor lock-in*.

Innominatum CONSULTORIA

Supabase

O Firebase open-source sobre PostgreSQL

IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL

Os 5 Pilares do Supabase

Cada pilar resolve uma necessidade típica de *backend*:

- **Base de dados**: PostgreSQL gerido com painel visual, editor SQL, migrações e backup automático. SQL completo, sem restrições.
- **Autenticação**: sistema de auth completo. Suporte para email/password, magic link, OAuth (Google, GitHub, etc.) e SSO (Single Sign On) empresarial.

Os 5 Pilares do Supabase

- **API REST automática**: cada tabela gera automaticamente *endpoints* REST via PostgREST. Sem escrever uma linha de código de servidor.
- **Storage**: armazenamento de ficheiros (imagens, PDFs, vídeos) com URLs públicas, transformação de imagens e integração com RLS.
- **Realtime**: subscrições a alterações na base de dados em tempo real via *WebSockets*. Ideal para notificações, chat e *dashboards* ao vivo.

Base de Dados e API REST Automática

- O Supabase cria um projeto PostgreSQL gerido. Podemos criar tabelas pelo painel visual ou escrever SQL diretamente no editor integrado.
- Ao criar uma tabela, o PostgREST gera automaticamente endpoints REST: GET /rest/v1/items retorna todos os registos, POST insere, PATCH atualiza, DELETE remove.

Base de Dados e API REST Automática

- Row Level Security (RLS) é o mecanismo de controlo de acesso do PostgreSQL. Sem RLS ativo, todos os pedidos autenticados têm acesso total. Deve ser ativado desde o início.
- Uma política RLS básica public read permite leitura a qualquer utilizador. Políticas mais granulares restringem acesso por utilizador, papel ou atributo do registo.

Autenticação

- O módulo de auth do Supabase gere todo o ciclo: registo, login, tokens JWT, refresh e logout. Integra com o RLS: cada pedido carrega o JWT do utilizador.
- Email/password e magic link (link enviado por email sem password) funcionam por omissão. OAuth requer configuração das credenciais do fornecedor (Google, GitHub, etc.).

Autenticação

- No Angular, após o login o SDK guarda a sessão automaticamente. supabase.auth.getUser() devolve o utilizador atual. supabase.auth.onAuthStateChange() reage a mudanças.
- Combinar auth com RLS é o padrão correto: a política define que cada utilizador só acede aos seus próprios registos usando auth.uid() = user_id na condição.

Storage

- O Storage do Supabase organiza ficheiros em buckets. Cada bucket pode ser público ou privado. Ficheiros públicos têm URL direta; privados requerem token assinado.
- No Angular: supabase.storage.from("avatars").upload(caminho, ficheiro) para carregar. supabase.storage.from("avatars").getPublicUrl(caminho) para obter a URL.

Subscrições Realtime

- Realtime permite subscrever a alterações numa tabela: supabase.channel("items").on("postgres_changes", {event: "*", schema: "public", table: "items"}, callback).subscribe().
- **Casos de uso para Realtime**: notificações em tempo real, listas colaborativas, dashboards que atualizam sem refresh, sistemas de chat e feeds de atividade.

Configurar o supabase-js no Angular

- **Instalação**: npm install @supabase/supabase-js. O SDK é universal (browser e Node.js) e não tem dependências de framework.
- **Criar o cliente**: const supabase = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY). As chaves ficam em environment.ts (nunca em código diretamente).

Configurar o supabase-js no Angular

- No Angular, o padrão é criar um SupabaseService injetável que encapsula o cliente e expõe métodos tipados: getItems(), addItem(item), deleteItem(id).
- A SUPABASE_ANON_KEY é a chave pública. Pode ser exposta no cliente. O que protege os dados é o RLS, não a chave. A service_role key nunca vai para o frontend.

Fluxo Completo: do Dashboard ao Componente

O fluxo de integração Angular com Supabase segue quatro passos bem definidos que se repetem para cada entidade de dados.

- **Passo 1**: no dashboard Supabase, criar a tabela com os campos necessários e ativar RLS. Definir uma política de leitura pública para começar.
- **Passo 2**: no environment.ts do Angular, adicionar supabaseUrl e supabaseKey. Criar o SupabaseService com o createClient e os métodos CRUD.

Fluxo Completo: do Dashboard ao Componente

- **Passo 3**: no componente Angular, injetar o SupabaseService e chamar os métodos no ngOnInit. Mapear os dados para uma propriedade pública do componente.
- **Passo 4**: no *template*, usar *ngFor para listar os dados. O componente já consome dados reais do PostgreSQL sem nenhum servidor próprio configurado.

Innominatum CONSULTORIA

Cloud e Supabase

ServiceNow - Deloitte

Prof. Tiago Rodrigues

IPCA POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
IAPMEI Parcerias para o Crescimento
PORTUGAL DIGITAL